

电子科大 2024 真题 (Twist-fate_)

一、填空题(40分)

1. 在一个连续时间线性时不变系统，当输入信号为 $x(t) = \sin t \cdot u(t)$ ，该系统的零状态响应为 $y(t) = (e^t - 1)u(t)$ ，则该系统的单位冲击响应 $h(t) =$ _____

2. $\int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 1) [\delta'(t - 2) + \delta(2t - 2)] dt =$ _____

3. 离散时间信号 $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8}n^3\right)$ 的基本周期等于 _____

4. 已知常数 $a > 0, b > 0$ ，积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(at) - \cos(bt)}{t^2} dt =$ _____

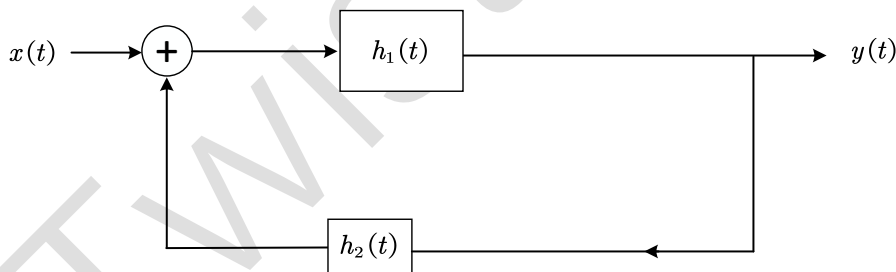
5. 连续时间实偶信号 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(jw)$ 是连续函数且幅值满足： $\ln|X(jw)| = -|w|$ 则 $x(t) =$ _____

6. 算式 $[e^{-3t}u(t)] * [t^n u(t)] * [\delta''(t) + 5\delta'(t) + 6\delta(t)] * [e^{-2t}u(t)] =$ _____

7. 连续时间周期信 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(t - 8k)$ ，其中信号 $p(t) = \cos(100\pi t)[u(t + 1) - u(t - 1)]$

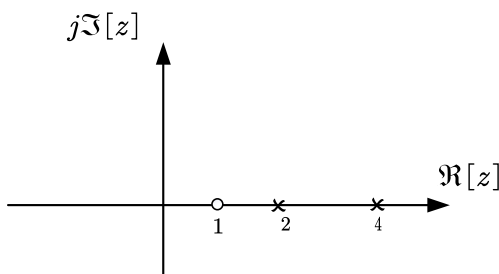
则 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(jw) =$ _____

8. 一个因果连续时间线性时不变系统，其系统框图如下所示，其中 $h_1(t) = te^{-2t}u(t)$ ， $h_2(t) = \alpha\delta'(t)$ ，其中 α 为实数，若系统为稳定系统，则 α 的最大取值范围是 _____



9. 离散时间信号 $x[n] = n \cos(0.5\pi n) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[n - 2m]$ 的单边 z 变换 $X(z) =$ _____

10. 已知离散时间信号 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 是有理式， $X(z)$ 的零极点图如下，其“0”表示零点，“ $\times$ ”表示极点。若 $3^n x[-n]$ 绝对可积，则 $X(z)$ 的收敛域为 _____



二、简答题(10分)

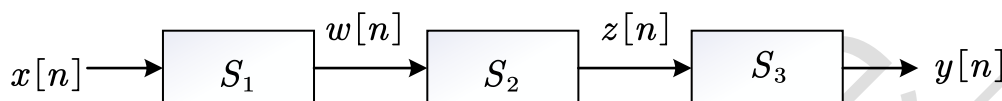
如图所示的离散系统 $S: x[n] \rightarrow y[n]$, 该系统由三个子系统 S_1, S_2, S_3 级联构成。

三个子系统的输入信号和输出信号关系式分别如下: 子系统 $S_1: w[n] = x[-n]$;

子系统 $S_2: z[n] = \frac{1}{3}\{w[n-1] + w[n] + w[n+1]\}$; 子系统 $S_3: y[n] = z[-n]$;

要求: (1) 判断系统的线性、时不变性、因果性、稳定性、可逆性、记忆性;

(2) 当输入信号为 $x[n] = n\{u[n+2] - u[n-5]\}$ 时, 求对应输出 $y[n]$ 。



三、简答题(15分)

某二阶连续时间因果线性时不变系统, 初始条件为 $y(0^-)$ 和 $y'(0^-)$, 已知:

(a) 当 $y(0^-) = 2, y'(0^-) = 0$ 时, 系统零输入响应为 $y_{zi}(t) = (4e^{-t} - 2e^{-2t})u(t)$

(b) 当 $y(0^-) = 0, y'(0^-) = 1$ 时, 系统零输入响应为 $y_{zi}(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$

(c) 当输入信号为 $x_1(t)$, 初始条件为 $y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$ 时, 系统全响应为 $y_1(t) = (1 + e^{-2t})u(t)$, 求: 当输入信号 $x_2(t) = 3x_1(t)$, 初始条件为 $y(0^-) = 2, y'(0^-) = -2$ 时, 写出系统全响应 $y_2(t)$ 在 $t > 0$ 的表达式。

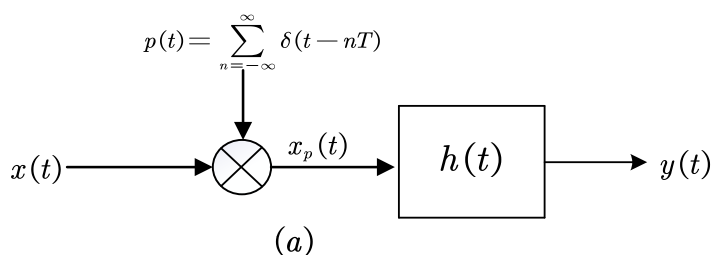
四、计算题(12分)

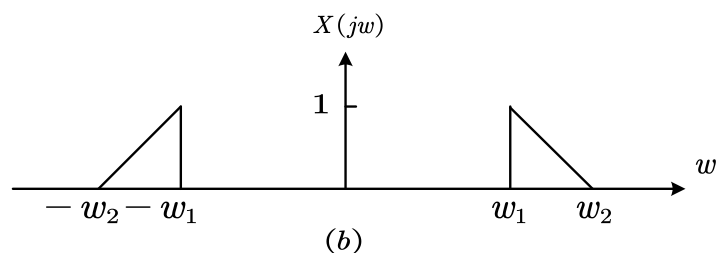
某连续时间线性时不变系统的框图如图(a)所示, 该系统以 T 为采样周期对信号 $x(t)$ 进行采样得到 $x_p(t)$, 要求其频谱 $X_p(j\omega)$ 不出现混叠, 其中信号 $x(t)$ 的频谱如图(b)所示, 且

$$\frac{\omega_s}{2} < \omega_2 - \omega_1 < \omega_1,$$

求: (1) 确定采样周期的最大值 $T_{\max}$; (2) 当采样周期为 $T_{\max}$ 时, 画出频谱图 $X_p(j\omega)$;

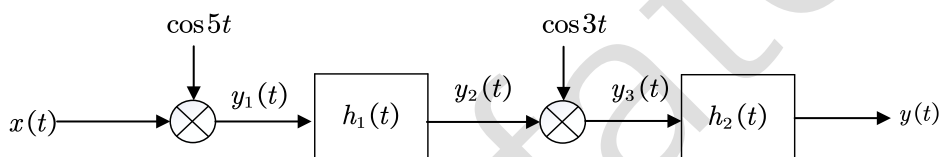
(3) 当采样周期为 $T_{\max}$ 时, 设计滤波器使 $x_p(t)$ 通过后输出为 $y(t) = x(t)$, 求该滤波器的单位冲击响应 $h(t)$ 。





五、计算题(10分)

某连续时间线性时不变系统的框图如图所示，系统输入信号为 $x(t) = \frac{2\sin 2t}{\pi t} - \frac{2\sin^2 t}{\pi t^2}$ ，子系统1的单位冲击响应 $h_1(t) = \frac{\sin 5t - \sin 3t}{\pi t}$ ，子系统2的单位冲击响应 $h_2(t) = \frac{\sin 3t}{\pi t}$ ，求：分别画出 $x(t)$ 、 $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 、 $y_3(t)$ 、 $y(t)$ 所对应的频谱。



六、计算题(12分)

两个连续时间线性时不变系统 S_1 和 S_2 的单位冲击响应分别为 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ ，对应的频率响应

分别为 $H_1(jw) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-jw}}{2 + jw}$ 和 $H_2(jw) = \frac{e^{-jw} + \frac{1}{2}}{2 + jw}$ ，

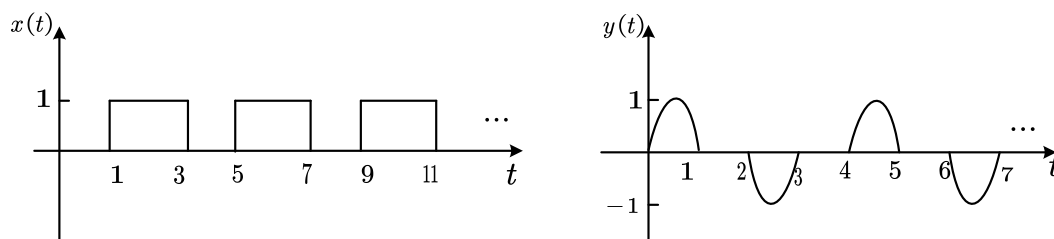
求：(1) 写出 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 的表达式，并分别画出波形；

(2) 若系统 S_3 的频率响应为 $H_3(jw)$ ，满足 $H_2(jw) = H_1(jw) \cdot H_3(jw)$ ，求其幅频响应 $|H_3(jw)|$ ，说明系统 S_3 是什么类型的滤波器；

(3) 计算系统 S_1 和 S_2 的群时延并比较大小。

七、计算题(16分)

一个连续时间线性时不变系统，当输入信号为 $x(t)$ 时，系统的零状态响应为 $y(t)$ ，已知 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的波形如图所示。求：(1) 写出该系统的系统函数 $H(s)$ 的表达式及其收敛域；(2) 写出该系统的单位冲击响应 $h(t)$ 的表达式，画出 $h(t)$ 的波形，并判断系统的因果性。



八、计算题(12分)

离散时间线性时不变系统的单位冲击响应满足： $\sum_{k=-\infty}^{n-1} h[k] = \{nu[n]\} * \{2^n u[n-1]\}$,

- 求：(1) 写出该系统函数 $H(z)$ 的表达式及其收敛域，并判断系统的因果性，
 (2) 写出该系统的单位冲激响应 $h[n]$ 的表达式；
 (3) 写出描述系统的差分方程；
 (4) 画出该系统的框图。

九、计算题(15分)

某因果连续时间线性时不变系统的输入信号 $x(t)$ 与输出信号 $y(t)$ 满足微分方程 $y''(t) + \alpha y'(t) = x'(t) + \beta x(t)$ ，系统的单位冲击响应为 $h(t)$ 。已知 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = -0.2$ ，系统的初始条件为 $y(0^-) = 1$ ， $y'(0^-) = \gamma$ ，零输入响应为 $y_{zi}(t) = 3u(t) - 2e^{-5t}u(t)$ ，求：(1) 求出 α 、 β 和 γ 的值；
 (2) 写出该系统的系统函数 $H(s)$ 的表达式和收敛域，画出零极点图和系统框图；
 (3) 当输入信号为 $x(t) = 25e^{-5t}u(t)$ 时，写出该系统全响应 $y(t)$ 在 $t > 0$ 时的表达式。

十、计算题(8分)

利用所学知识计算： $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + 4k^2\pi^2}$